3.4 流量控制与可靠传输机制

1.【P75】在选择重传协议中, 设序号用 3 比特编号, 发送窗口 $W_T = 6$, 接收窗口 $W_R = 3$。试找出一种情况, 使得在此情况下协议不能正确工作。

2.【P76】假设一个信道的数据传输速率为 5kb/s, 单向传输时延为 30ms, 那么帧长在什么范围内, 才能使用于差错控制的停止-等待协议的效率至少为 50%? (忽略确认帧的发送时延)

3.【P76】假定信道的数据传输速率为 100kb/s, 单程传播时延为 250ms, 每个数据帧的长度均为 2000 位, 且不考虑确认帧长、首部和处理时间等开销, 为了达到最大的传输效率, 试问帧的序号应为多少位? 此时信道利用率是多少?【微信公众号: 研七七】

4.【P76】在数据传输速率为 50kb/s 的卫星信道上传送长度为 1kbit 的帧, 总是采用捎带确认, 帧序号长度为 3bit, 单向传播延迟为 270ms。对于下面三种协议, 信道的最大利用率是多少?

(1) 停止-等待协议。

(2) 后退 N 帧协议。

(3) 选择重传协议 (假设发送窗口和接收窗口相等)。

5.【P77】对于下列给定条件, 不考虑差错重传, 停止-等待协议的实际数据传输速率是多少?

R = 传输速率 (16Mb/s)　　S = 信号传播速率 (200m/μs)

D = 接收主机和发送主机之间传播距离 (200m)　　T = 创建帧的时间 (2μs)

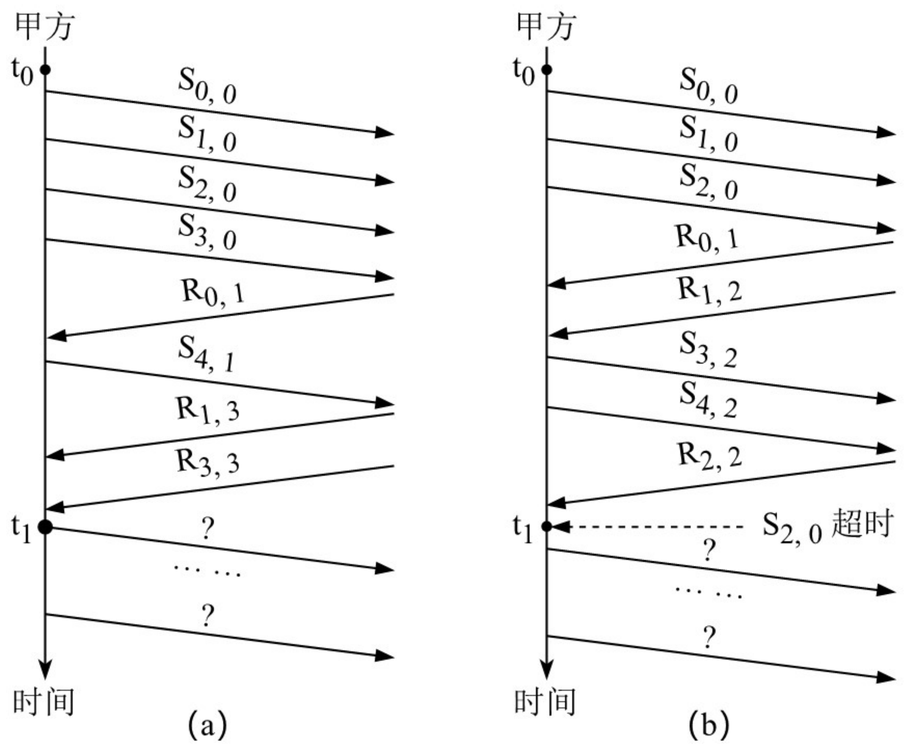
F = 每帧的长度 (500bit)　　N = 每帧中的数据长度 (450bit)

A = 确认帧 ACK 的帧长 (80bit)

6.【P77】在数据传输速率为 64kb/s 的卫星信道上, 甲方发送长度为 512B 的数据帧, 乙方返回一个很短的确认帧 (忽略确认帧的发送时延)。信道的单向传播延时为 270ms, 对于发送窗口大小分别为 1、7、17 和 117 的情况, 甲方的实际数据传输速率分别为多少?

微信公众号【研七七】

7.【P77】【2017 统考真题】甲乙双方均采用后退 N 帧协议 (GBN) 进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中 x 是发送序号, y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号), 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mb/s, RTT=0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。回答下列问题。



(1) 对于图 (a), t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?

(2) 对于图 (a), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?

(3) 对于图 (b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个帧 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?

(4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?